

FOOTHOLD

발디딤

시뮬레이터에서 천 번 넘어지고,
현장에서는 넘어지지 않는다

- 핵심 비전

예측할 수 없는 지형에서 넘어지지 않고 이동하는 능력을, 실제로 넘어뜨리지 않고 획득하는 방법을 검증한다
- 성장 목표

전원이 강화학습·물리 시뮬레이션 파이프라인을 직접 다뤄보고, 각자 대체 불가능한 축을 하나씩 갖는다
- 정량 목표

지형별 통과 성공률 · 속도추종 오차 · 낙상 횟수 · 외란 회복률 · 무개입 주행거리 · 이동 에너지

팀원 & 핵심 강점 TEAM & STRENGTHS

PM · TWIN 오홍재 영상·VFX 12년, 공간 재구성 기획·구조 설계	POLICY 임석현 모델 학습·데이터 구축 파인튜닝 R&D	SCENE · VIZ 맹라현 Blender·3ds Max·Unity 시각화·디자인
ENV · INFRA 이민우 웹 폴스택·서버 구성 환경 구축	PERCEPTION 오현민 컴퓨터비전 분류 프론트엔드 · 데이터 검증	EXTERNAL 외부 조달 실증 판정 기준 · 안전 요건 → 멘토링 항목으로 설계
회의 주 1회 정기 · 안건은 사전 문서화	기록 설정·커맨드·결과를 함께 남긴다	
피드백 결과와 근거 중심 · 반대엔 대안	범위 멈춰도 발표 가능한 산출물 우선	



실증 프로젝트

Physical AI

4족 보행 로봇용 강화학습 기반 험지 적응 정책

사족보행 로봇이 모래·자갈·계단처럼 **겪어보지 않은 지형**에서도 넘어지지 않고 이동하도록, 시뮬레이션에서 보행 정책을 학습시키고 그 결과가 **실제 환경 조건에서도 통하는지**를 검증한다.

문제 · 배경

바퀴는 평탄한 곳에서만 최적이다. 계단·잔해·비정형 지형에서는 **발 디딜 곳을 골라 밟는 다리**가 필요하다. 그런데 다리 로봇은 본질적으로 불안정해 **넘어지면서 붙잡는 것**이 보행이고, 지형의 경우의 수는 무한해 규칙으로 다 쓸 수 없다. 결국 경험으로 배워야 하는데, **실물은 넘어지면 부서지고, 필요한 실패는 수백만 번**이다.

타겟 · 적용 대상

제조·산업 현장에서 **사람이 반복 순회하기 어려운 비정형 구역**· 설비 하부, 배관 주변, 바닥이 고르지 않은 협소 통로, 의 점검·모니터링 임무. 바퀴형 로봇은 진입하지 못하고 사람이 들어가기엔 반복 부담이 큰 구간이 1차 대상이다.

핵심 기능 CORE FEATURES

01

시뮬레이션 보행 정책 학습

물리 시뮬레이터에서 수천 개 로봇을 동시에 학습시켜, 넘어지는 비용 없이 보행 정책을 획득

02

실공간 재구성 검증 환경

실제 공간을 촬영해 3D로 복원하고, 그 안에서 학습된 정책이 통하는지 검증한다 (**확장 축**)

기술 스택

학습 환경 NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab · PhysX

평가 환경 MuJoCo (sim2sim 교차검증)

학습 PP0 (rs\rl) · Python · PyTorch

공간 재구성 COLMAP · 3D Gaussian Splatting · Blender

검증·전달 TensorBoard · 대시보드 · 시연 영상

02

접촉 기반 적응 · 지형 커리큘럼

모래·자갈은 눈으로 봐도 밀도를 알 수 없다. 보고 판단하는 대신 **밟아보고 지형을 식별**하게 학습시키고, 쉬운 지형부터 자동 승급시킨다

03

정량 검증 · 실증 리포트

지형별 통과 성공률·속도추종 오차·낙상 횟수·외란 회복률로 결과를 수치화하고 재현 가능하게 기록

프로젝트 일정표

20주. 1단계는 전원이 같은 것을 각자 한 번씩 완주한다. 한 사람만 환경을 알면 그 사람이 5개월 내내 병목이 된다. 이후 축을 나누되 실험은 변수별로 분담한다. 각 단계는 그 시점에서 멈춰도 발표 가능한 산출물을 남긴다.

단계	세부 과업	담당	8월				9월				10월					11월				12월		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
기본 구축	학습 환경 구축 · 버전 고정 (각자 자기 머신)	전원																				
	도메인 스터디 · 용어·논문 공동 정리	전원																				
	문제정의 · 수요 조사 · 수행계획서	오희재+전원																				
	공개 정책 재현, 각자 1회 완주	전원																				
정책 이해	보상 구조 분석 · 지표 판독 체계	임석현·오현민																				
	시물 지형 제작 파이프라인	맹라현·오희재																				
	실험 자동화 · 결과 수집 체계	이민우·오현민																				
	단일변수 실험 (변수별 분담)	전원																				
확장	커스텀 힘지 커리큘럼 설계·학습	맹라현·임석현																				
	도메인 랜덤화 · 강건성 확보	임석현·이민우																				
	실공간 재구성 (확장 축)	오희재·맹라현																				
실증 검증	비교 실험 · 정량 지표 산출	오현민·임석현																				
	현장 조건 검증 · 검증 리포트	오희재·이민우																				
발표	시연 영상 · 최종 발표 준비	맹라현+전원																				

수행 기간

확장 축(조건부 착수)

최대 난이도, 변수를 한 번에 하나만 바꾼다

W4 · 9 · 14 · 18 · 20

마일스톤, 각 시점의 산출물로 진행을 판정

← 좌우로 밀어서 전체 일정 보기

산출물 목표 & 수행 방법

완료 기준(DoD)은 말이 아니라 확인 가능한 상태로 적었다.

산출물 · 완료 시점	완료 기준 (Definition of Done)
실증 수행계획서 W4 · 8월 말	문제정의·수요 근거·검증 시나리오·평가지표 확정. 멘토 검토 완료
학습 환경 · 재현 절차서 W4 · 8월 말	전원이 동일 환경을 재구축 가능한 절차 확보. 공개 정책이 우리 환경에서 동일한 학습 곡선으로 재현됨
기준 정책 · 지표 세트 W9 · 9월 말	기본 힘지 정책 학습 완료. 속도추종 오차·통과 성공률·낙상 횟수가 수치로 기록되고, 이후 모든 실험의 비교 기준이 됨
커스텀 지형 정책 W14 · 11월 초	우리가 설계한 지형에서 학습 성공. 기준 정책 대비 변화가 지표로 설명됨
현장검증 리포트 W18 · 11월 말	현장 조건을 반영한 검증 결과와 한계까지 문서화. 재현에 필요한 설정·커맨드 포함
최종 실증결과 보고서 · 시연 W20 · 12월	정량 지표 + 비교 시연 영상 확보. 발표 리허설 1회 이상

수행 방법 METHODS

협업 도구

코드·문서는 **Git** 으로 이력 관리, 실험 결과는 **TensorBoard** 로 공유. 산출물은 한 곳에 모아 버전을 남긴다.

소통 방식

주 1회 정기 회의로 진행·블로커 공유. 결정이 필요한 안건은 사전에 문서로 올려 회의 시간을 판단에만 쓴다.

실험 방식

기준선을 먼저 확보하고, 이후 한 번에 하나의 변수만 바꾼다. 모든 실험은 설정·커맨드·결과를 함께 기록해 재현 가능하게 한다.

품질 관리

"돌아간다"가 아니라 지표로 확인한다. 실패한 실험도 원인과 함께 남겨 같은 실패를 반복하지 않는다.

범위 방어

각 단계에서 멈춰도 발표 가능한 산출물을 먼저 확보한 뒤 확장한다. 확장 축(실공간 재구성)은 기반이 선 뒤에만 착수한다.